Fortgeschrittene Analysis (ANA-F)

Semesterwoche 7

Gewöhnliche Differentialgleichungen II

Ron Porath und Joachim Wirth

30. März 2026

Übersicht

1. Themen und Lernziele
2. Homogene Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten
   - Kriechfall
   - Schwingfall
   - Aperiodischer Grenzfall
   - Lösung
3. Fadenpendel
4. Do It Yourself

Themen und Lernziele

- Thema:

  Homogene lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

  - Charakteristische Gleichung
  - Fundamentalbasis
  - Allgemeine Lösung
  - Spezielle Lösung als Anfangswertproblem
  - (Numerische Lösung von Anfangswertproblemen)

- Lernziele

  Zu o. g. Differentialgleichungen

  - die allgemeine Lösung
  - eine spezielle Lösung

  bestimmen

Übersicht

1 Themen und Lernziele

2 Homogene Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten
- Kriechfall
- Schwingfall
- Aperiodischer Grenzfall
- Lösung

3 Fadenpendel

4 Do It Yourself

Homogene DGln 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

- Anwendung: Freie gedämpfte und ungedämpfte Schwingungen
- Allgemeine Form: $a\,y''(x) + b\,y'(x) + c\,y(x) \;=\; 0$
- Parameter:
  - $a > 0$: Masse
  - $b > 0$: Dämpfung, $b = 0$: Ungedämpfte Schwingung
  - $c > 0$: Federkonstante
- Lösungsansatz: $y(x) \;=\; \mathrm{e}^{\lambda x}$
- Charakteristische Gleichung:

$$
\begin{aligned}
y'(x) &= \lambda\,\mathrm{e}^{\lambda x} \\
y''(x) &= \lambda^2\,\mathrm{e}^{\lambda x} \\
a\,y''(x) + b\,y'(x) + c\,y(x) &= a\,\lambda^2\,\mathrm{e}^{\lambda x} + b\,\lambda\,\mathrm{e}^{\lambda x} + c\,\mathrm{e}^{\lambda x} \quad = 0 \\
a\,\lambda^2 + b\,\lambda + c &= 0
\end{aligned}
$$

Kriechfall

Anfangswertproblem:

$$2\,y''(x) + 52\,y(x) + 50\,y(x) \;=\; 0$$

$$\begin{aligned} y(0) &= 24 \\ y'(0) &= 0 \end{aligned}$$

Charakteristische Gleichung:

$$2\,\lambda^2 + 52\,\lambda + 50 \;=\; 0$$

Lösung der charakeristischen Gleichung:

$$\begin{aligned} \lambda_{1/2} &= \frac{-52 \pm \sqrt{52^2 - 4 \cdot 2 \cdot 50}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{-52 \pm \sqrt{2304}}{4} \;=\; \frac{-52 \pm 48}{4} \\ &= -13 \pm 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -13 + 12 \;=\; -1 \\ \lambda_2 &= -13 - 12 \;=\; -25 \end{aligned}$$

Allgemeine Lösung (der DGL):

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1\,\mathrm{e}^{\lambda_1 x} + C_2\,\mathrm{e}^{\lambda_2 x} \\ &= C_1\,\mathrm{e}^{-x} + C_2\,\mathrm{e}^{-25\,x} \end{aligned}$$

Spezielle Lösung (des AWPs):

$$y'(x) \;=\; -C_1\,\mathrm{e}^{-x} - 25\,C_2\,\mathrm{e}^{-25\,x}$$

$$\begin{aligned} y(0) &= C_1 + C_2 \;=\; 24 \\ y'(0) &= -C_1 - 25\,C_2 \;=\; 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -24\,C_2 &= 24 \\ C_2 &= -1 \\ C_1 &= 24 - C_2 \;=\; 24 + 1 \;=\; 25 \end{aligned}$$

$$y(x) \;=\; 25\,\mathrm{e}^{-x} - \mathrm{e}^{-25\,x}$$

Schwingfall

Anfangswertproblem:

$$2\,y''(x) + 12\,y(x) + 50\,y(x) \;=\; 0$$

$$\begin{aligned} y(0) &= 24 \\ y'(0) &= 0 \end{aligned}$$

Charakteristische Gleichung:

$$2\,\lambda^2 + 12\,\lambda + 50 \;=\; 0$$

Lösung der charakeristischen Gleichung:

$$\begin{aligned} \lambda_{1/2} &= \frac{-12 \pm \sqrt{12^2 - 4 \cdot 2 \cdot 50}}{2 \cdot 2} \\ &= \frac{-12 \pm \sqrt{-256}}{4} \;=\; \frac{-12 \pm 16\,\mathrm{i}}{4} \\ &= -3 \pm 4\,\mathrm{i} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -3 + 4\,\mathrm{i} \\ \lambda_2 &= -3 - 4\,\mathrm{i} \end{aligned}$$

Allgemeine Lösung (der DGL):

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1\,\mathrm{e}^{-x} + C_2\,\mathrm{e}^{-25\,x} \\ &= C_1\,\mathrm{e}^{(-3+4\,\mathrm{i})\,x} + C_2\,\mathrm{e}^{(-3-4\,\mathrm{i})\,x} \\ &= \mathrm{e}^{-3\,x}\left(C_1\,\mathrm{e}^{4\,\mathrm{i}\,x} + C_2\,\mathrm{e}^{-4\,\mathrm{i}\,x}\right) \\ &= \mathrm{e}^{-3\,x}\left(\frac{C_3 + C_4}{2}\,\mathrm{e}^{4\,\mathrm{i}\,x} + \frac{C_3 - C_4}{2}\,\mathrm{e}^{-4\,\mathrm{i}\,x}\right) \\ &= \mathrm{e}^{-3\,x}\left(C_3\,\frac{\mathrm{e}^{4\,\mathrm{i}\,x} + \mathrm{e}^{-4\,\mathrm{i}\,x}}{2} + C_4\,\frac{\mathrm{e}^{4\,\mathrm{i}\,x} - \mathrm{e}^{-4\,\mathrm{i}\,x}}{2}\right) \\ &= \mathrm{e}^{-3\,x}\left(C_3\,\cos(4\,x) + C_4\,\sin(4\,x)\right) \end{aligned}$$

Spezielle Lösung (des AWPs):

$$\begin{aligned} y'(x) &= -3\,\mathrm{e}^{-3\,x}\left(C_3\,\cos(4\,x) + C_4\,\sin(4\,x)\right) \\ &\quad + \mathrm{e}^{-3\,x}\left(-4\,C_3\,\sin(4\,x) + 4\,C_4\,\cos(4\,x)\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(0) &= \mathrm{e}^0\left(C_3\,\cos(0) + C_4\,\sin(0)\right) \;=\; C_3 \;=\; 24 \\ y'(0) &= -3\,C_3 + 4\,C_4 \;=\; 0 \end{aligned}$$

$$C_4 \;=\; \frac{3}{4}\,C_3 \;=\; \frac{3}{4} \cdot 24 \;=\; 3 \cdot 6 \;=\; 18$$

$$y(x) \;=\; \mathrm{e}^{-3\,x}\left(24\,\cos(4\,x) + 18\,\sin(4\,x)\right)$$

Aperiodischer Grenzfall

Anfangswertproblem:

$$2\,y''(x) + 20\,y(x) + 50\,y(x) \;=\; 0$$

$$y(0) \;=\; 24$$
$$y'(0) \;=\; 0$$

Charakteristische Gleichung:

$$2\,\lambda^2 + 20\,\lambda + 50 \;=\; 0$$

Lösung der charakeristischen Gleichung:

$$\lambda_{1/2} \;=\; \frac{-20 \pm \sqrt{20^2 - 4 \cdot 2 \cdot 50}}{2 \cdot 2}$$
$$= \frac{-20 \pm \sqrt{0}}{4} \;=\; \frac{-20}{4} \;=\; -5$$

$$\lambda \;=\; \lambda_1 \;=\; \lambda_2 \;=\; -5$$

Allgemeine Lösung (der DGL)
durch Variation der Konstanten (Übung!):

$$y(x) \;=\; k(x)\,\mathrm{e}^{\lambda x}$$
$$= (C_1\,x + C_2)\,\mathrm{e}^{\lambda x}$$
$$= (C_1\,x + C_2)\,\mathrm{e}^{-5x}$$

Spezielle Lösung (des AWPs):

$$y'(x) \;=\; C_1\,\mathrm{e}^{-5x} - 5\,(C_1\,x + C_2)\,\mathrm{e}^{-5x}$$

$$y(0) \;=\; C_2 \;=\; 24$$
$$y'(0) \;=\; C_1 - 5\,C_2 \;=\; 0$$

$$C_1 \;=\; 5\,C_2 \;=\; 5 \cdot 24 \;=\; 120$$

$$y(x) \;=\; (120\,x + 24)\,\mathrm{e}^{-5x}$$

Lösung einer homogenen DGL 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten

- Differentialgleichung

$$a\,y''(x) + b\,y'(x) + c\,y(x) \;=\; 0$$

$$a, b, c \;\in\; \mathbb{R}$$

- Charakteristische Gleichung

$$a\,\lambda^2 + b\,\lambda + c \;=\; 0$$

- Lösung der charakteristischen Gleichung

$$\lambda_{1/2} \;=\; \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4\,a\,c}}{2\,a}$$

- Zwei reelle Lösungen (Kriechfall)

$$\mathbb{R} \;\ni\; \lambda_1 \;\neq\; \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

$$y(x) \;=\; C_1\,\mathrm{e}^{\lambda_1 x} + C_2\,\mathrm{e}^{\lambda_2 x}$$

- Eine reelle Doppellösung (aperiodischer Grenzfall)

$$\mathbb{R} \;\ni\; \lambda \;=\; \lambda_1 \;=\; \lambda_2$$

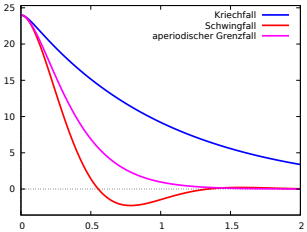
$$y(x) \;=\; (C_1\,x + C_2)\,\mathrm{e}^{\lambda x}$$

- Zwei komplexe Lösungen (Schwingfall)

$$\mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \;\ni\; \lambda_1 \;=\; \lambda + \mathrm{i}\,\omega$$

$$\lambda_2 \;=\; \lambda - \mathrm{i}\,\omega$$

$$y(x) \;=\; \mathrm{e}^{\lambda x}\,(C_1\,\cos(\omega\,x) + C_2\,\sin(\omega\,x))$$



Übersicht

1 Themen und Lernziele

2 Homogene Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten
- Kriechfall
- Schwingfall
- Aperiodischer Grenzfall
- Lösung

3 Fadenpendel

4 Do It Yourself

Fadenpendel

- Differentialgleichung (siehe Wikipedia):

$$\ddot{\varphi}(t) + \frac{g}{L}\sin(\varphi(t)) = 0$$

- Kleine Amplituden:

$$\sin(\varphi) \approx \varphi: \qquad \ddot{\varphi}(t) + \frac{g}{L}\cdot\varphi(t) = 0$$

- System von Differentialgleichungen erster Ordnung:

$$z(t) = \begin{pmatrix} z_0(t) \\ z_1(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi(t) \\ \dot{\varphi}(t) \end{pmatrix}$$

$$\dot{z}(t) = \begin{pmatrix} \dot{\varphi}(t) \\ \ddot{\varphi}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\varphi}(t) \\ -\frac{g}{L}\cdot\varphi(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1(t) \\ -\frac{g}{L}\cdot z_0(t) \end{pmatrix}$$

- Übung:

  Berechnen Sie die Schwingung des Fadenpendels für eine grosse Amplitude mit dem Euler- oder dem Runge-Kutta-Verfahren und zeichnen Sie die Lösung zusammen mit der Lösung für eine kleine Amplitude in ein Diagramm.

Übersicht

1 Themen und Lernziele

2 Homogene Differentialgleichungen 2. Ordnung mit konstanten Koeffizienten
- Kriechfall
- Schwingfall
- Aperiodischer Grenzfall
- Lösung

3 Fadenpendel

4 Do It Yourself

„Do It Yourself“

Papula, Band 2, Kapitel IV

- **Theorie**

  Aus Abschnitt 3:
  Seiten 392 – 396 und 400 – 406

- **Übungen**

  Zu Abschnitt 3
  Aufgaben 6) und 7)
  Seite 529